Hurtownie danych – Spr. 2. (trzy etapy)

PWr. WIiT, Data: 13.03.2026 r.

Student	Email: 280556@student.pwr.edu.pl	Ocena
Indeks	Mateusz	
Imię	Tereba	
Nazwisko	280556	

Zestaw składa się z jednego zadania realizowanego w dwóch etapach oraz dodatkowych zadań z podstaw DML. Jeżeli nie potrafisz rozwiązać zadania, to próbuj podać, chociaż częściowe rozwiązanie lub uzasadnienie przyczyny braku rozwiązania. Pamiętaj o podaniu nr. indeksu oraz imienia i nazwiska.

SZBD: **MS SQL 2025**

Baza danych: **Szpital**

Zad. 1.

Proszę utworzyć bazę danych, która umożliwi gromadzenie i przetwarzanie danych niezbędnych dla funkcjonowania szpitala. Rozpatrywany wycinek rzeczywistości (obszar dziedzinowy) obejmuje następujące określenia:

1. Szpital
2. Oddział
3. Lekarz
4. Pacjent
5. Choroba
6. Diagnoza

Etap I

Pierwszy etap procesu opracowania bazy danych dotyczy analizy obszaru dziedzinowego w zakresie wyżej wymienionych pojęć i obejmuje:

1. Charakterystykę **dziedziny** (słowny opis kluczowych aspektów dziedziny)
2. Definicję **podstawowych pojęć** (określenie semantyki obiektów), które mają być reprezentowane w bazie danych (tab. 1.)
3. Identyfikację **klas obiektów** dziedziny oraz ich własności (tab. 2.)
4. Definicję **słownika danych** (atrybutów klas) dla lekarza, pacjenta, choroby (tab. 4.)
5. Identyfikację i specyfikację **reguł dziedzinowych** (biznesowych) i ograniczeń dziedzinowych (tab. 3.)
6. **Model konceptualny danych** (diagram klas UML) oraz jego weryfikacja względem reguł biznesowych
7. Wykaz źródeł (strony Internetowe, książki, dokumentacje techniczne, itd.)

Poszczególne elementy mogą być opracowane (co najmniej jedna pozycja) z wykorzystanie sztucznej inteligencji (LLM)

Zasady specyfikacji składowych dokumentacji:

2. Definicja podstawowych pojęć (słownik dziedzinowy)

Tabela 1. Słownik pojęć dziedzinowych

Lp.	Nazwa	Definicja (semantyka)
1.		

2.		
…		

3. Specyfikacja własności klas obiektów

Tabela 2. Specyfikacja klas obiektów

Lp.	Nazwa klasy	Zbiór własności klasy	Klucze kandydujące
1.			
2.			
…			

4. Specyfikacja reguł biznesowych

Tabela 3. Reguły biznesowe

Lp.	Reguła
Reg/01	
Reg/02	
…	

Przykład:

Reg/01 – Szpital składa się z co najmniej jednego oddziału
Reg/02 – Oddział …
…

5. Słownik danych

Tabela 4. Słownik atrybutów klas

1.	Nazwa klasy			
Lp.	Atrybut	Typ danych	Znaczenie	Ograniczenia dziedzinowe
1.1				
1.2				
…				
2.	Nazwa klasy			
Lp.	Atrybut	Typ danych	Znaczenie	Ograniczenia dziedzinowe
2.1				
2.2				
…				

6. Model konceptualny danych – diagram klas UML

Rozwiązanie:

1. Charakterystykę **dziedziny** (słowny opis kluczowych aspektów dziedziny)
   Szpital – jednostka organizacyjna, która składa się z wielu oddziałów. Każdy oddział specjalizuje się w określonym zakresie medycyny i posiada przypisany personel medyczny oraz zasoby.
   Oddział – podstawowa jednostka strukturalna szpitala. Na oddziale pracują lekarze, którzy

odpowiadają za diagnozowanie i leczenie pacjentów. Oddział musi mieć przypisaną nazwę, specjalizację oraz określoną liczbę łóżek.
Lekarz – pracownik medyczny posiadający odpowiednie kwalifikacje i specjalizację. Lekarze są przypisani do oddziałów i zajmują się opieką nad pacjentami. Mogą oni stawiać diagnozy chorób.
Pacjent – osoba korzystająca z usług szpitala. Każdy pacjent posiada dane identyfikacyjne i może być diagnozowany z wieloma chorobami. Pacjent może być przypisany do jednego lub wielu oddziałów w zależności od przebiegu leczenia.
Choroba – jednostka medyczna opisująca stan zdrowia pacjenta. Choroby mogą być klasyfikowane według różnych systemów (np. ICD) i stanowią podstawę do postawienia diagnozy.
Diagnoza – wynik procesu diagnostycznego przeprowadzanego przez lekarza na pacjencie. Zawiera informacje o rozpoznanej chorobie, dacie przeprowadzenia diagnozy oraz ewentualnych zaleceniach terapeutycznych.
Specjalizacja – ściśle określony prawem i standardami medycznymi obszar praktyki lekarskiej.
Hospitalizacja - proces udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych pacjentowi w warunkach szpitalnych. Rozpoczyna się w momencie formalnego przyjęcia pacjenta na oddział, obejmuje cały okres pobytu i kończy się wypisem.

2. Definicję **podstawowych pojęć** (określenie semantyki obiektów), które mają być reprezentowane w bazie danych

Lp.	Nazwa	Definicja (semantyka)
1.	Szpital	Jednostka organizacyjna świadcząca usługi medyczne, składająca się z oddziałów, zatrudniająca personel medyczny oraz obsługująca pacjentów.
2.	Oddział	Wyodrębniona komórka organizacyjna wewnątrz szpitala, specjalizująca się w konkretnej dziedzinie medycyny, posiadająca personel oraz zasoby do leczenia pacjentów.
3.	Lekarz	Osoba posiadająca kwalifikacje medyczne, zatrudniona w szpitalu, odpowiedzialna za diagnozowanie i leczenie pacjentów.
4.	Pacjent	Osoba fizyczna korzystająca ze świadczeń zdrowotnych szpitala.
5.	Choroba	Jednostka medyczna opisująca stan zdrowia pacjenta, będąca podstawą do postawienia diagnozy i leczenia.
6.	Diagnoza	Rozpoznanie stanu zdrowia pacjenta dokonane przez lekarza, przypisujące konkretną chorobę wraz z datą i ewentualnymi zaleceniami.
7.	Specjalizacja	Wyodrębniony, usystematyzowany dział medycyny oparty na oficjalnych rejestrach
8.	Hospitalizacja	Całościowy proces udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych pacjentowi w warunkach szpitalnych, trwający nieprzerwanie od momentu przyjęcia do momentu wypisu.

3. Identyfikację **klas obiektów** dziedziny oraz ich własności

Lp.	Nazwa klasy	Zbiór własności klasy	Klucze kandydujące

1.	Szpital	Nazwa, Adres, KodPocztowy, NumerTelefonu, NIP, KRS, Regon,	NIP, KRS, Regon
2.	Oddział	Nazwa, szpital, liczba łóżek, nazwa specjalizacji, kod specjalizacji	{Regon szpitala, kod specjalizacji}
3.	Lekarz	imię, nazwisko, PESEL, nazwa specjalizacji, kod specjalizacji, numer prawa wykonywania zawodu, data urodzenia, data zatrudnienia, adres, numer telefonu	numer prawa wykonywania zawodu, PESEL
4.	Pacjent	Imię , nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres, numer telefonu, płeć	PESEL
5.	Choroba	Nazwa, kod ICD-10, opis	Kod ICD-10
6.	Diagnoza	Data i godzina diagnozy, wynik badania, zalecenia, choroba, lekarz, pacjent	{Data i godzina diagnozy, choroba, lekarz, pacjent}
7.	Specjalizacja	Kod specjalizacji, nazwa specjalizacji	Kod specjalizacji
8.	Hospitalizacja	Oddział, pacjent, data przyjęcia, data wypisania	{oddział, pacjent, data przyjęcia}

4. Definicję **słownika danych** (atrybutów klas) dla lekarza, pacjenta, choroby

1.	Lekarz			
Lp.	Atrybut	Typ danych	Znaczenie	Ograniczenia dziedzinowe
1.1	Imię	tekst	Imię lekarza	Wymagane
1.2	Nazwisko,	Tekst	Imię lekarza	Wymagane
1.3	PESEL	Tekst	PESEL lekarza	Wymagane, unikalne, 11 cyfr
1.4	NazwaSpecjalizacji	Tekst	Nazwa specjalizacji lekarza	Opcjonalne
1.5	KodSpecjalizacji	Tekst	Kod specjalizacji lekarza	Opcjonalne, maksymalnie 3 cyfry
1.6	NPWZ	Tekst	Numer prawa wykonywania zawodu	Wymagane, unikalne 7 cyfr
1.7	DataUrodzenia	Data	Data urodzenia lekarza	Wymagane
1.8	DataZatrudnienia	Data	Data zatrudnienia lekarza w szpitalu	Wymagane, większe od daty urodzenia
1.9	Adres	Tekst	Adres zamieszkania lekarza	Wymagane
1.10	NumerTelefonu	Tekst	Numer telefonu lekarza	Opcjonalne
2.	Pacjent			
Lp.	Atrybut	Typ danych	Znaczenie	Ograniczenia dziedzinowe
2.1	Imię	Tekst	Imię pacjenta	Wymagane
2.2	Nazwisko	Tekst	Nazwisko pacjenta	Wymagane
2.3	PESEL	Tekst	PESEL pacjenta	Wymagane, unikalne, 11 cyfr
2.4	DataUrodzenia	Data	Data urodzenia pacjenta	Wymagane

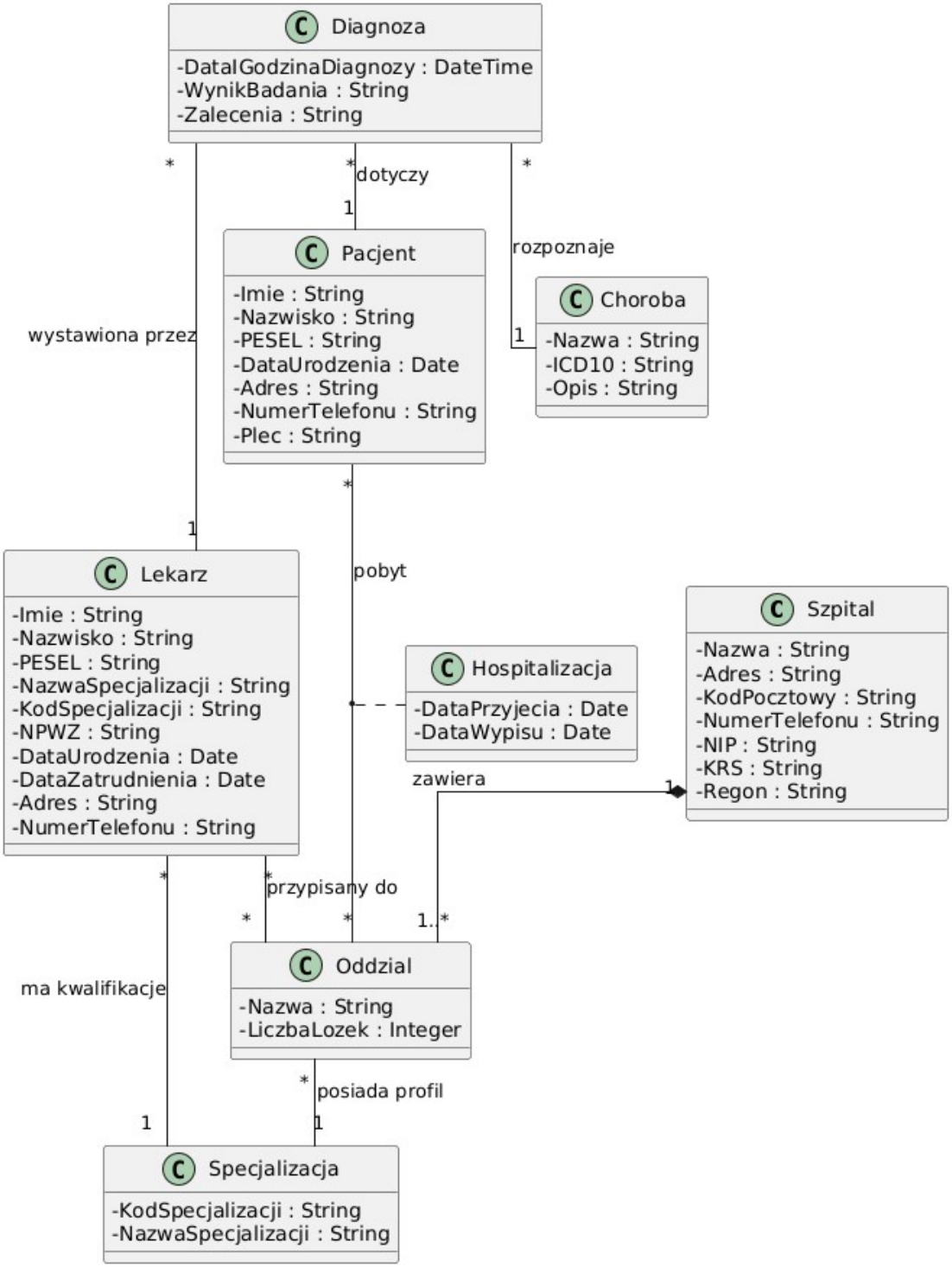
2.5	Adres	Data	Adres zamieszkania pacjenta	Wymagane
2.6	NumerTelefonu	Tekst	Numer telefonu pacjenta	Opcjonalne
2.7	Płeć	Tekst	Płeć pacjenta	Wymagane, wartości: „M” lub „K”
3.	Choroba			
Lp.	Atrybut	Typ danych	Znaczenie	Ograniczenia dziedzinowe
3.1	Nazwa	Tekst	Nazwa jednostki chorobowej	Wymagane
3.2	ICD10	Tekst	Kod jednostki chorobowej	Wymagane
3.3	Opis	Tekst	Opis jednostki chorobowej	Opcjonalne

5. Identyfikację i specyfikację **reguł dziedzinowych** (biznesowych) i ograniczeń dziedzinowych

Lp.	Reguła
Reg/01	Szpital posiada unikalny numer NIP
Reg/02	Szpital posiada unikalny numer KRS
Reg/03	Szpital posiada unikalny numer Regon
Reg/04	Numer NIP składa się z 10 cyfr
Reg/05	Numer KRS składa się z 10 cyfr
Reg/06	Numer Regon składa się z 9 lub 14 cyfr
Reg/07	Każdy oddział musi należeć do jednego szpitala
Reg/08	Każdy oddział musi mieć przypisaną nazwę
Reg/09	Każdy oddział musi mieć przypisaną specjalizacje
Reg/10	Liczba łóżek na oddziale musi być większa od 0
Reg/11	Lekarz musi mieć unikalny numer prawa wykonywania zawodu
Reg/12	Numer prawa wykonywania zawodu składa się z 7 cyfr
Reg/13	Identyfikator PESEL lekarza i pacjenta musi składać się z dokładnie 11 cyfr
Reg/14	Identyfikatory PESEL lekarza i pacjenta są unikalne
Reg/15	Data zatrudnienia lekarza musi być chronologicznie późniejsza niż jego data urodzenia.
Reg/16	Płeć pacjenta może przyjmować wartości „M” (mężczyzna) lub „K” (kobieta)
Reg/17	Diagnoza musi być wystawiona przez lekarza
Reg/18	Diagnoza musi dotyczyć jednego pacjenta
Reg/19	Diagnoza może dotyczyć tylko jednej choroby
Reg/20	Kod specjalizacji jest maksymalnie 3 cyfrowy
Reg/21	Pacjent może być przypisany wielokrotnie do wielu oddziałów leczenia (w tym do tego samego)
Reg/22	Data urodzenia nie może być większa niż obecna data
Reg/23	Data zatrudnienia nie może być większa niż obecna data
Reg/24	Data i godzina wystawienia diagnozy nie mogą być większe niż obecna data i godzina
Reg/25	Data i godzina wystawienia diagnozy musi być większa niż data zatrudnienia lekarza
Reg/26	Każda choroba musi mieć unikalny kod ICD-10
Reg/27	Data przyjęcia na oddział nie może być większa od obecnej daty
Reg/28	Kod pocztowy ma 6 znaków w tym myślnika

Reg/29	Data wypisu pacjenta musi być chronologicznie późniejsza (lub równa) dacie jego przyjęcia
Reg/30	Data wypisu pacjenta nie może być datą z przyszłości (obecnej daty i godziny).

6. **Model konceptualny danych** (diagram klas UML) oraz jego weryfikacja względem reguł biznesowych



Model jest zgodny z regułami biznesowymi.

7. Wykaz źródeł (strony Internetowe, książki, dokumentacje techniczne, itd.)
    a. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/system-resortowych-kodow-identyfikacyjnych-oraz-szczegolowy-sposob-ich-17885469
    b. https://pl.wikipedia.org/wiki/Lekarz
    c. https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/zasady-weryfikowania-nr-prawa-wykonywania-zawodu
    d. https://pl.wikipedia.org/wiki/REGON

…

Etap II – Implementacja konceptualnego modelu danych w systemie MS SQL

Etap ten obejmuje następujące zadania:

1. Implementację konceptualnego modelu danych w systemie MS SQL 2025 w postaci skryptu SQL (definicje tabel wraz z ograniczeniami)
2. Przygotowanie danych testowych, które pozwolą zweryfikować poprawność zdefiniowania ograniczeń dziedzinowych. Wykonanie testów (bez testów wydajnościowych) poprzez wykonanie próby wprowadzenia kilku rekordów do każdej tabeli, sprawdzając w ten sposób poprawność implementacji (zarówno poprawne dane, jak i niezgodne z obowiązującymi regułami – komentując i wyjaśniając uzyskane komunikaty z systemu SZBD). Dane testowe należy przygotować w postaci skryptu SQL (zbiór poleceń INSERT INTO ...)

Rozwiązanie:

1. Tworzenie Tabel i reguł

```sql
-- ========================================
-- TWORZENIE TABEL I PODSTAWOWYCH REGUŁ
-- ========================================

CREATE TABLE Specjalizacja
(
    KodSpecjalizacji   VARCHAR(3)   NOT NULL, -- Reg/21: Max 3 znaki
    NazwaSpecjalizacji VARCHAR(255) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Specjalizacja PRIMARY KEY (KodSpecjalizacji)
);

CREATE TABLE Szpital
(
    Regon         VARCHAR(14)  NOT NULL,
    Nazwa         VARCHAR(255) NOT NULL,
    Adres         VARCHAR(255) NOT NULL,
    KodPocztowy   VARCHAR(6)   NOT NULL,
    NumerTelefonu VARCHAR(15)  NOT NULL,
    NIP           CHAR(10)     NOT NULL,
    KRS           CHAR(10)     NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Szpital PRIMARY KEY (Regon),                          -- Reg/03
    CONSTRAINT UQ_Szpital_NIP UNIQUE (NIP),                             -- Reg/01
    CONSTRAINT UQ_Szpital_KRS UNIQUE (KRS),                             -- Reg/02
    CONSTRAINT CHK_Szpital_NIP CHECK (LEN(NIP) = 10),                   -- Reg/04
    CONSTRAINT CHK_Szpital_KRS CHECK (LEN(KRS) = 10),                   -- Reg/05
    CONSTRAINT CHK_Szpital_Regon CHECK (LEN(Regon) = 9 OR LEN(Regon) = 14) -- Reg/06
);

CREATE TABLE Oddzial
(
    RegonSzpitala    VARCHAR(14)  NOT NULL,
    KodSpecjalizacji VARCHAR(3)   NOT NULL,
    Nazwa            VARCHAR(255) NOT NULL,                                          -- Reg/08
    LiczbaLozek      INT          NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Oddzial PRIMARY KEY (RegonSzpitala, KodSpecjalizacji),
    CONSTRAINT FK_Oddzial_Szpital FOREIGN KEY (RegonSzpitala) REFERENCES Szpital (Regon),  -- Reg/07
    CONSTRAINT FK_Oddzial_Specjalizacja FOREIGN KEY (KodSpecjalizacji) REFERENCES Specjalizacja
(KodSpecjalizacji), -- Reg/09
```

```sql
    CONSTRAINT CHK_Oddzial_LiczbaLozek CHECK (LiczbaLozek > 0)
-- Reg/10
);

CREATE TABLE Choroba
(
    ICD10 VARCHAR(10)  NOT NULL,
    Nazwa VARCHAR(255) NOT NULL,
    Opis  VARCHAR(MAX) NULL,
    CONSTRAINT PK_Choroba PRIMARY KEY (ICD10) -- Reg/27
);

CREATE TABLE Pacjent
(
    PESEL         CHAR(11)     NOT NULL,
    Imie          VARCHAR(100) NOT NULL,
    Nazwisko      VARCHAR(100) NOT NULL,
    DataUrodzenia DATE         NOT NULL,
    Adres         VARCHAR(255) NOT NULL,
    NumerTelefonu VARCHAR(15)  NULL,
    Plec          CHAR(1)      NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Pacjent PRIMARY KEY (PESEL),
    CONSTRAINT CHK_Pacjent_PESEL CHECK (LEN(PESEL) = 11),                          -- Reg/13
    CONSTRAINT CHK_Pacjent_Plec CHECK (Plec IN ('M', 'K')),                        -- Reg/16
    CONSTRAINT CHK_Pacjent_DataUr CHECK (DataUrodzenia <= CAST(GETDATE() AS DATE)) -- Reg/22
);

CREATE TABLE Lekarz
(
    NPWZ             CHAR(7)      NOT NULL,
    PESEL            CHAR(11)     NOT NULL,
    Imie             VARCHAR(100) NOT NULL,
    Nazwisko         VARCHAR(100) NOT NULL,
    KodSpecjalizacji VARCHAR(3)   NULL,
    DataUrodzenia    DATE         NOT NULL,
    DataZatrudnienia DATE         NOT NULL,
    Adres            VARCHAR(255) NOT NULL,
    NumerTelefonu    VARCHAR(15)  NULL,
    -- Reg/11
    CONSTRAINT PK_Lekarz PRIMARY KEY (NPWZ),
    -- Reg/14
    CONSTRAINT UQ_Lekarz_PESEL UNIQUE (PESEL),
    -- Reg/12
    CONSTRAINT CHK_Lekarz_NPWZ CHECK (LEN(NPWZ) = 7),
    -- Reg/13
    CONSTRAINT CHK_Lekarz_PESEL CHECK (LEN(PESEL) = 11),
    CONSTRAINT FK_Lekarz_Specjalizacja FOREIGN KEY (KodSpecjalizacji) REFERENCES Specjalizacja
(KodSpecjalizacji),
    -- Reg/15
    CONSTRAINT CHK_Lekarz_Daty CHECK (DataZatrudnienia > DataUrodzenia),
    -- Reg/22
    CONSTRAINT CHK_Lekarz_DataUr CHECK (DataUrodzenia <= CAST(GETDATE() AS DATE)),
    -- Reg/23
    CONSTRAINT CHK_Lekarz_DataZatrudnienia CHECK (DataZatrudnienia <= CAST(GETDATE() AS DATE))
);

CREATE TABLE Diagnoza
(
    IdDiagnozy          INT IDENTITY (1,1) NOT NULL,
    DataGodzinaDiagnozy DATETIME           NOT NULL,
    ICD10               VARCHAR(10)        NOT NULL,
    NPWZ                CHAR(7)            NOT NULL,
    PESEL_Pacjenta      CHAR(11)           NOT NULL,
    WynikBadania        VARCHAR(MAX)       NULL,
    Zalecenia           VARCHAR(MAX)       NULL,
    CONSTRAINT PK_Diagnoza PRIMARY KEY (IdDiagnozy),

    CONSTRAINT FK_Diagnoza_Choroba FOREIGN KEY (ICD10) REFERENCES Choroba (ICD10),          -- Reg/19
    CONSTRAINT FK_Diagnoza_Lekarz FOREIGN KEY (NPWZ) REFERENCES Lekarz (NPWZ),              -- Reg/17
    CONSTRAINT FK_Diagnoza_Pacjent FOREIGN KEY (PESEL_Pacjenta) REFERENCES Pacjent (PESEL), -- Reg/18
    CONSTRAINT CHK_Diagnoza_DataGodzina CHECK (DataGodzinaDiagnozy <= GETDATE())            -- Reg/24
);

CREATE TABLE Przyjecie
(
    IdPrzyjecia      INT IDENTITY (1,1) NOT NULL,
```

```sql
    RegonSzpitala    VARCHAR(14)        NOT NULL,
    KodSpecjalizacji VARCHAR(3)         NOT NULL,
    PESEL_Pacjenta   CHAR(11)           NOT NULL,
    DataPrzyjecia    DATE               NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Przyjecie PRIMARY KEY (IdPrzyjecia),

    CONSTRAINT FK_Przyjecie_Oddzial FOREIGN KEY (RegonSzpitala, KodSpecjalizacji)
        REFERENCES Oddzial (RegonSzpitala, KodSpecjalizacji),
    CONSTRAINT FK_Przyjecie_Pacjent FOREIGN KEY (PESEL_Pacjenta) REFERENCES Pacjent (PESEL),
    CONSTRAINT CHK_Przyjecie_Data CHECK (DataPrzyjecia <= CAST(GETDATE() AS DATE)) -- Reg/27
);

GO

-- ==========================================
-- WYZWALACZE (TRIGGERS) DLA ZŁOŻONYCH REGUŁ
-- ==========================================

-- Reg/25: Data wystawienia diagnozy musi być większa niż data zatrudnienia lekarza.
-- Ograniczenie to wymaga sprawdzenia danych w innej tabeli (Lekarz), więc używamy wyzwalacza.

CREATE TRIGGER TRG_SprawdzDateDiagnozy_Zatrudnienie
    ON Diagnoza
    AFTER INSERT, UPDATE
    AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF EXISTS (SELECT 1
               FROM inserted i
                        JOIN Lekarz l ON i.NPWZ = l.NPWZ
               WHERE i.DataGodzinaDiagnozy <= CAST(l.DataZatrudnienia AS DATETIME))
        BEGIN
            RAISERROR ('Reg/26: Data i godzina diagnozy musi być chronologicznie późniejsza niż data
zatrudnienia lekarza wystawiającego diagnozę.', 16, 1);
            ROLLBACK TRANSACTION;
        END
END;
GO
```

2. Weryfikacja poprawności zdefiniowania ograniczeń dziedzinowych

```sql
-- ==========================================================================
-- KOMPLETNY SKRYPT TESTOWY OGRANICZEŃ DZIEDZINOWYCH (REGUŁY 01-28)
-- ==========================================================================

BEGIN TRANSACTION;
GO

PRINT '==================================================';
PRINT ' ETAP 1: WPROWADZENIE POPRAWNYCH DANYCH BAZOWYCH';
PRINT '==================================================';

-- Wprowadzamy poprawne dane, które posłużą jako fundament do testów (brak błędów)
INSERT INTO Specjalizacja (KodSpecjalizacji, NazwaSpecjalizacji) VALUES ('53', 'Kardiologia');

INSERT INTO Szpital (Regon, Nazwa, Adres, KodPocztowy, NumerTelefonu, NIP, KRS)
VALUES ('111111111', 'Szpital Bazowy', 'ul. Baza 1', '00-111', '123456789', '1111111111',
'1111111111');

INSERT INTO Oddzial (RegonSzpitala, KodSpecjalizacji, Nazwa, LiczbaLozek)
VALUES ('111111111', '53', 'Oddział Kardiologiczny', 50);

INSERT INTO Choroba (ICD10, Nazwa, Opis) VALUES ('I50', 'Niewydolność serca', 'Opis');

INSERT INTO Pacjent (PESEL, Imie, Nazwisko, DataUrodzenia, Adres, NumerTelefonu, Plec)
VALUES ('90010100000', 'Jan', 'Kowalski', '1990-01-01', 'ul. Leśna 1', '500600700', 'M');

INSERT INTO Lekarz (NPWZ, PESEL, Imie, Nazwisko, KodSpecjalizacji, DataUrodzenia, DataZatrudnienia,
Adres, NumerTelefonu)
VALUES ('1111111', '80010100000', 'Adam', 'Lekarski', '53', '1980-01-01', '2010-01-01', 'ul. Szpitalna
2', '600700800');

PRINT 'OK: Dane bazowe zostały załadowane pomyślnie.';
```

```sql
GO

PRINT '==================================================';
PRINT ' ETAP 2: TESTOWANIE NARUSZEŃ REGUŁ (BŁĘDY)';
PRINT '==================================================';

PRINT CHAR(10) + '--- TABELA: Specjalizacja ---';
-- [NIEPOPRAWNE] Reg/20: Kod specjalizacji max 3 znaki
-- Oczekiwany błąd: String or binary data would be truncated.
INSERT INTO Specjalizacja (KodSpecjalizacji, NazwaSpecjalizacji) VALUES ('1290', 'Kardiologia
dziecięca');
GO


PRINT CHAR(10) + '--- TABELA: Szpital ---';
-- [NIEPOPRAWNE] Reg/01: NIP musi być unikalny
-- Oczekiwany błąd: Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ_Szpital_NIP'.
INSERT INTO Szpital (Regon, Nazwa, Adres, KodPocztowy, NumerTelefonu, NIP, KRS)
VALUES ('222222222', 'Szpital Drugi', 'ul. B', '00-222', '123', '1111111111', '2222222222');
GO

-- [NIEPOPRAWNE] Reg/02: KRS musi być unikalny
-- Oczekiwany błąd: Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ_Szpital_KRS'.
INSERT INTO Szpital (Regon, Nazwa, Adres, KodPocztowy, NumerTelefonu, NIP, KRS)
VALUES ('333333333', 'Szpital Trzeci', 'ul. C', '00-333', '123', '3333333333', '1111111111');
GO

-- [NIEPOPRAWNE] Reg/03: Regon musi być unikalny (Klucz główny)
-- Oczekiwany błąd: Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_Szpital'.
INSERT INTO Szpital (Regon, Nazwa, Adres, KodPocztowy, NumerTelefonu, NIP, KRS)
VALUES ('111111111', 'Szpital Duplikat', 'ul. D', '00-444', '123', '4444444444', '4444444444');
GO

-- [NIEPOPRAWNE] Reg/04: NIP ma 10 cyfr (wpisujemy 9)
-- Oczekiwany błąd: The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CHK_Szpital_NIP".
INSERT INTO Szpital (Regon, Nazwa, Adres, KodPocztowy, NumerTelefonu, NIP, KRS)
VALUES ('555555555', 'Szpital Zły NIP', 'ul. E', '00-555', '123', '555555555', '5555555555');
GO

-- [NIEPOPRAWNE] Reg/05: KRS ma 10 cyfr (wpisujemy 8)
-- Oczekiwany błąd: The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CHK_Szpital_KRS".
INSERT INTO Szpital (Regon, Nazwa, Adres, KodPocztowy, NumerTelefonu, NIP, KRS)
VALUES ('666666666', 'Szpital Zły KRS', 'ul. F', '00-666', '123', '6666666666', '66666666');
GO

-- [NIEPOPRAWNE] Reg/06: Regon ma 9 lub 14 cyfr (wpisujemy 10)
-- Oczekiwany błąd: The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CHK_Szpital_Regon".
INSERT INTO Szpital (Regon, Nazwa, Adres, KodPocztowy, NumerTelefonu, NIP, KRS)
VALUES ('7777777770', 'Szpital Zły Regon', 'ul. G', '00-777', '123', '7777777777', '7777777777');
GO

-- [NIEPOPRAWNE] Reg/28: Kod pocztowy bez myślnika
-- Oczekiwany błąd: The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint
"CHK_Szpital_KodPocztowy".
INSERT INTO Szpital (Regon, Nazwa, Adres, KodPocztowy, NumerTelefonu, NIP, KRS)
VALUES ('888888888', 'Szpital Zły Kod', 'ul. H', '000888', '123', '8888888888', '8888888888');
GO


PRINT CHAR(10) + '--- TABELA: Oddział ---';
-- [NIEPOPRAWNE] Reg/07: Każdy oddział musi należeć do jednego szpitala (brakujący szpital)
-- Oczekiwany błąd: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint
"FK_Oddzial_Szpital".
INSERT INTO Oddzial (RegonSzpitala, KodSpecjalizacji, Nazwa, LiczbaLozek)
VALUES ('999999999', '53', 'Oddział w Kosmosie', 20);
GO

-- [NIEPOPRAWNE] Reg/08: Brak nazwy oddziału (próba wstawienia NULL)
-- Oczekiwany błąd: Cannot insert the value NULL into column 'Nazwa'.
INSERT INTO Oddzial (RegonSzpitala, KodSpecjalizacji, Nazwa, LiczbaLozek)
VALUES ('111111111', '53', NULL, 10);
GO

-- [NIEPOPRAWNE] Reg/09: Oddział musi mieć przypisaną specjalizację z bazy
-- Oczekiwany błąd: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint
"FK_Oddzial_Specjalizacja".
```

```sql
INSERT INTO Oddzial (RegonSzpitala, KodSpecjalizacji, Nazwa, LiczbaLozek)
VALUES ('111111111', 'XYZ', 'Oddział XYZ', 10);
GO

-- [NIEPOPRAWNE] Reg/10: Liczba łóżek > 0 (wpisujemy 0)
-- Oczekiwany błąd: The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint
"CHK_Oddzial_LiczbaLozek".
INSERT INTO Oddzial (RegonSzpitala, KodSpecjalizacji, Nazwa, LiczbaLozek)
VALUES ('111111111', '53', 'Oddział Zamknięty', 0);
GO


PRINT CHAR(10) + '--- TABELA: Choroba ---';
-- [NIEPOPRAWNE] Reg/26: Choroba musi mieć unikalny kod ICD-10 (Próba duplikacji 'I50')
-- Oczekiwany błąd: Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_Choroba'.
INSERT INTO Choroba (ICD10, Nazwa, Opis) VALUES ('I50', 'Inna nazwa', 'Inny opis');
GO


PRINT CHAR(10) + '--- TABELA: Pacjent ---';
-- [NIEPOPRAWNE] Reg/13: PESEL pacjenta musi mieć 11 cyfr (wpisujemy 10)
-- Oczekiwany błąd: The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CHK_Pacjent_PESEL".
INSERT INTO Pacjent (PESEL, Imie, Nazwisko, DataUrodzenia, Adres, NumerTelefonu, Plec)
VALUES ('9001010000', 'Anna', 'Krótka', '1990-01-01', 'ul. A', '123', 'K');
GO


-- [NIEPOPRAWNE] Reg/16: Płeć to tylko M lub K
-- Oczekiwany błąd: The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CHK_Pacjent_Plec".
INSERT INTO Pacjent (PESEL, Imie, Nazwisko, DataUrodzenia, Adres, NumerTelefonu, Plec)
VALUES ('91020211111', 'X', 'Y', '1991-02-02', 'ul. B', '123', 'X');
GO

-- [NIEPOPRAWNE] Reg/22: Data urodzenia nie może być z przyszłości
-- Oczekiwany błąd: The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CHK_Pacjent_DataUr".
INSERT INTO Pacjent (PESEL, Imie, Nazwisko, DataUrodzenia, Adres, NumerTelefonu, Plec)
VALUES ('99010122222', 'Jan', 'Przyszły', '2050-01-01', 'ul. C', '123', 'M');
GO


PRINT CHAR(10) + '--- TABELA: Lekarz ---';
-- [NIEPOPRAWNE] Reg/11: Unikalny NPWZ (Próba duplikacji '1111111')
-- Oczekiwany błąd: Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_Lekarz'.
INSERT INTO Lekarz (NPWZ, PESEL, Imie, Nazwisko, KodSpecjalizacji, DataUrodzenia, DataZatrudnienia,
Adres, NumerTelefonu)
VALUES ('1111111', '81010100000', 'Piotr', 'Drugi', '53', '1981-01-01', '2015-01-01', 'ul. A', '123');
GO

-- [NIEPOPRAWNE] Reg/12: NPWZ ma 7 cyfr (wpisujemy 5)
-- Oczekiwany błąd: The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CHK_Lekarz_NPWZ".
INSERT INTO Lekarz (NPWZ, PESEL, Imie, Nazwisko, KodSpecjalizacji, DataUrodzenia, DataZatrudnienia,
Adres, NumerTelefonu)
VALUES ('12345', '82010100000', 'Tomasz', 'Krótki', '53', '1982-01-01', '2015-01-01', 'ul. B', '123');
GO

-- [NIEPOPRAWNE] Reg/14: PESEL lekarza musi być unikalny (Próba duplikacji '80010100000')
-- Oczekiwany błąd: Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ_Lekarz_PESEL'.
INSERT INTO Lekarz (NPWZ, PESEL, Imie, Nazwisko, KodSpecjalizacji, DataUrodzenia, DataZatrudnienia,
Adres, NumerTelefonu)
VALUES ('2222222', '80010100000', 'Ewa', 'Klon', '53', '1980-01-01', '2015-01-01', 'ul. C', '123');
GO

-- [NIEPOPRAWNE] Reg/15: Data zatrudnienia wcześniejsza niż data urodzenia
-- Oczekiwany błąd: The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CHK_Lekarz_Daty".
INSERT INTO Lekarz (NPWZ, PESEL, Imie, Nazwisko, KodSpecjalizacji, DataUrodzenia, DataZatrudnienia,
Adres, NumerTelefonu)
VALUES ('3333333', '85010100000', 'Anna', 'Szybka', '53', '1985-01-01', '1982-01-01', 'ul. D', '123');
GO

-- [NIEPOPRAWNE] Reg/23: Data zatrudnienia z przyszłości
-- Oczekiwany błąd: The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint
"CHK_Lekarz_DataZatrudnienia".
INSERT INTO Lekarz (NPWZ, PESEL, Imie, Nazwisko, KodSpecjalizacji, DataUrodzenia, DataZatrudnienia,
Adres, NumerTelefonu)
```

```sql
VALUES ('44444444', '86010100000', 'Michał', 'Przyszły', '53', '1986-01-01', '2050-01-01', 'ul. E',
'123');
GO


PRINT CHAR(10) + '--- TABELA: Diagnoza ---';
-- [NIEPOPRAWNE] Reg/17: Diagnoza wystawiona przez nieistniejącego lekarza
-- Oczekiwany błąd: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint
"FK_Diagnoza_Lekarz".
INSERT INTO Diagnoza (DataGodzinaDiagnozy, ICD10, NPWZ, PESEL_Pacjenta, WynikBadania, Zalecenia)
VALUES ('2023-10-01', 'I50', '9999999', '90010100000', 'Wynik', 'Brak');
GO

-- [NIEPOPRAWNE] Reg/18: Diagnoza dla nieistniejącego pacjenta
-- Oczekiwany błąd: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint
"FK_Diagnoza_Pacjent".
INSERT INTO Diagnoza (DataGodzinaDiagnozy, ICD10, NPWZ, PESEL_Pacjenta, WynikBadania, Zalecenia)
VALUES ('2023-10-01', 'I50', '1111111', '00000000000', 'Wynik', 'Brak');
GO

-- [NIEPOPRAWNE] Reg/19: Diagnoza z nieistniejącą chorobą
-- Oczekiwany błąd: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint
"FK_Diagnoza_Choroba".
INSERT INTO Diagnoza (DataGodzinaDiagnozy, ICD10, NPWZ, PESEL_Pacjenta, WynikBadania, Zalecenia)
VALUES ('2023-10-01', 'XYZ', '1111111', '90010100000', 'Wynik', 'Brak');
GO

-- [NIEPOPRAWNE] Reg/24: Diagnoza z przyszłości
-- Oczekiwany błąd: The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint
"CHK_Diagnoza_DataGodzina".
INSERT INTO Diagnoza (DataGodzinaDiagnozy, ICD10, NPWZ, PESEL_Pacjenta, WynikBadania, Zalecenia)
VALUES ('2050-10-01 12:00:00', 'I50', '1111111', '90010100000', 'Wynik', 'Brak');
GO


PRINT CHAR(10) + '--- TABELA: Przyjęcie ---';
-- [POPRAWNE] Rozpoczęcie pierwszej hospitalizacji
INSERT INTO Hospitalizacja (RegonSzpitala, KodSpecjalizacji, PESEL_Pacjenta, DataPrzyjecia, DataWypisu)
VALUES ('111111111', '53', '90010100000', '2023-10-01 10:00:00', NULL);
GO

-- [NIEPOPRAWNE] Reg/27: Próba przyjęcia pacjenta z datą z przyszłości
-- Oczekiwany błąd: The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint
"CHK_Hospitalizacja_DataPrzyjecia".
INSERT INTO Hospitalizacja (RegonSzpitala, KodSpecjalizacji, PESEL_Pacjenta, DataPrzyjecia, DataWypisu)
VALUES ('111111111', '53', '90010100000', '2050-10-01 10:00:00', NULL);
GO

-- [NIEPOPRAWNE] Reg/29: Próba wypisania pacjenta z datą wcześniejszą niż data przyjęcia
-- Oczekiwany błąd: The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint
"CHK_Hospitalizacja_DataWypisu".
UPDATE Hospitalizacja
SET DataWypisu = '2023-09-30 10:00:00'
WHERE PESEL_Pacjenta = '90010100000' AND DataWypisu IS NULL;
GO

-- [NIEPOPRAWNE] Reg/30: Próba wypisania z datą z przyszłości (np. rok 2050)
-- Oczekiwany błąd: The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint
"CHK_Hospitalizacja_DataWypisuCzas".
UPDATE Hospitalizacja
SET DataWypisu = '2050-01-01 10:00:00'
WHERE PESEL_Pacjenta = '90010100000' AND DataWypisu IS NULL;
GO

-- [POPRAWNE] Poprawne zakończenie hospitalizacji (wypis w dacie późniejszej niż przyjęcie)
UPDATE Hospitalizacja
SET DataWypisu = '2023-10-15 10:00:00'
WHERE PESEL_Pacjenta = '90010100000' AND DataWypisu IS NULL;
GO

-- [POPRAWNE] Ponowna hospitalizacja tego samego pacjenta w późniejszym terminie
INSERT INTO Hospitalizacja (RegonSzpitala, KodSpecjalizacji, PESEL_Pacjenta, DataPrzyjecia, DataWypisu)
VALUES ('111111111', '53', '90010100000', '2023-12-01 08:00:00', NULL);
GO
```

```sql
PRINT '==================================================';
PRINT ' Test Wyzwalacza (i ROLLBACK)';
PRINT '==================================================';

-- [NIEPOPRAWNE] Reg/25: Diagnoza przed zatrudnieniem lekarza (Lekarz zatrudniony w 2010)
-- Oczekiwany błąd: Błąd zdefiniowany w TRIGGERZE TRG_SprawdzDateDiagnozy_Zatrudnienie.
INSERT INTO Diagnoza (DataGodzinaDiagnozy, ICD10, NPWZ, PESEL_Pacjenta, WynikBadania, Zalecenia)
VALUES ('2005-01-01 10:00:00', 'I50', '1111111', '90010100000', 'Wynik', 'Brak');
GO
```

Wyniki testów:

Testy przeszły pomyślnie poprawne dane zostały przyjęte przez bazę danych, natomiast próba wprowadzenia niepoprawnych rekordów skutkowała rzuceniem błędu, we wszystkich przypadkach.

```
==================================================
 ETAP 1: WPROWADZENIE POPRAWNYCH DANYCH BAZOWYCH
==================================================


(1 wiersz został naruszony)


(1 wiersz został naruszony)


(1 wiersz został naruszony)


(1 wiersz został naruszony)


(1 wiersz został naruszony)


(1 wiersz został naruszony)
OK: Dane bazowe zostały załadowane pomyślnie.
==================================================
 ETAP 2: TESTOWANIE NARUSZEŃ REGUŁ (BŁĘDY)
==================================================


--- TABELA: Specjalizacja ---
Komunikat 2628, poziom 16, stan 1, wiersz 188
String or binary data would be truncated in table 'Szpital.dbo.Specjalizacja', column 'KodSpecjalizacji'. Truncated value:
'129'.
The statement has been terminated.

--- TABELA: Szpital ---
Komunikat 2627, poziom 14, stan 1, wiersz 195
Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ_Szpital_NIP'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.Szpital'. The duplicate key
value is (1111111111).
The statement has been terminated.
Komunikat 2627, poziom 14, stan 1, wiersz 201
Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ_Szpital_KRS'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.Szpital'. The duplicate key
value is (1111111111).
The statement has been terminated.
Komunikat 2627, poziom 14, stan 1, wiersz 207
Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_Szpital'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.Szpital'. The duplicate key value
is (111111111).
The statement has been terminated.
Komunikat 547, poziom 16, stan 0, wiersz 213
The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CHK_Szpital_NIP". The conflict occurred in database "Szpital", table
"dbo.Szpital", column 'NIP'.
The statement has been terminated.
```

```
Komunikat 547, poziom 16, stan 0, wiersz 219
The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CHK_Szpital_KRS". The conflict occurred in database "Szpital", table "dbo.Szpital", column 'KRS'.
The statement has been terminated.
Komunikat 547, poziom 16, stan 0, wiersz 225
The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CHK_Szpital_Regon". The conflict occurred in database "Szpital", table "dbo.Szpital", column 'Regon'.
The statement has been terminated.
Komunikat 547, poziom 16, stan 0, wiersz 231
The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CHK_Szpital_KodPocztowy". The conflict occurred in database "Szpital", table "dbo.Szpital", column 'KodPocztowy'.
The statement has been terminated.

--- TABELA: Oddział ---
Komunikat 547, poziom 16, stan 0, wiersz 239
The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_Oddzial_Szpital". The conflict occurred in database "Szpital", table "dbo.Szpital", column 'Regon'.
The statement has been terminated.
Komunikat 515, poziom 16, stan 2, wiersz 245
Cannot insert the value NULL into column 'Nazwa', table 'Szpital.dbo.Oddzial'; column does not allow nulls. INSERT fails.
The statement has been terminated.
Komunikat 547, poziom 16, stan 0, wiersz 251
The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_Oddzial_Specjalizacja". The conflict occurred in database "Szpital", table "dbo.Specjalizacja", column 'KodSpecjalizacji'.
The statement has been terminated.
Komunikat 2627, poziom 14, stan 1, wiersz 257
Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_Oddzial'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.Oddzial'. The duplicate key value is (111111111, 53).
The statement has been terminated.

--- TABELA: Choroba ---
Komunikat 2627, poziom 14, stan 1, wiersz 265
Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_Choroba'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.Choroba'. The duplicate key value is (I50).
The statement has been terminated.

--- TABELA: Pacjent ---
Komunikat 547, poziom 16, stan 0, wiersz 272
The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CHK_Pacjent_PESEL". The conflict occurred in database "Szpital", table "dbo.Pacjent", column 'PESEL'.
The statement has been terminated.
Komunikat 547, poziom 16, stan 0, wiersz 278
The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CHK_Pacjent_Plec". The conflict occurred in database "Szpital", table "dbo.Pacjent", column 'Plec'.
The statement has been terminated.
Komunikat 547, poziom 16, stan 0, wiersz 284
The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CHK_Pacjent_DataUr". The conflict occurred in database "Szpital", table "dbo.Pacjent", column 'DataUrodzenia'.
The statement has been terminated.

--- TABELA: Lekarz ---
Komunikat 2627, poziom 14, stan 1, wiersz 292
Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_Lekarz'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.Lekarz'. The duplicate key value is (1111111).
The statement has been terminated.
```

```
Komunikat 547, poziom 16, stan 0, wiersz 298
The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CHK_Lekarz_NPWZ". The conflict occurred in database "Szpital", table "dbo.Lekarz", column 'NPWZ'.
The statement has been terminated.
Komunikat 2627, poziom 14, stan 1, wiersz 304
Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ_Lekarz_PESEL'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.Lekarz'. The duplicate key value is (80010100000).
The statement has been terminated.
Komunikat 547, poziom 16, stan 0, wiersz 310
The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CHK_Lekarz_Daty". The conflict occurred in database "Szpital", table "dbo.Lekarz".
The statement has been terminated.
Komunikat 547, poziom 16, stan 0, wiersz 316
The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CHK_Lekarz_DataZatrudnienia". The conflict occurred in database "Szpital", table "dbo.Lekarz", column 'DataZatrudnienia'.
The statement has been terminated.

--- TABELA: Diagnoza ---
Komunikat 547, poziom 16, stan 0, wiersz 324
The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_Diagnoza_Lekarz". The conflict occurred in database "Szpital", table "dbo.Lekarz", column 'NPWZ'.
The statement has been terminated.
Komunikat 547, poziom 16, stan 0, wiersz 330
The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_Diagnoza_Pacjent". The conflict occurred in database "Szpital", table "dbo.Pacjent", column 'PESEL'.
The statement has been terminated.
Komunikat 547, poziom 16, stan 0, wiersz 336
The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_Diagnoza_Choroba". The conflict occurred in database "Szpital", table "dbo.Choroba", column 'ICD10'.
The statement has been terminated.
Komunikat 547, poziom 16, stan 0, wiersz 342
The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CHK_Diagnoza_DataGodzina". The conflict occurred in database "Szpital", table "dbo.Diagnoza", column 'DataGodzinaDiagnozy'.
The statement has been terminated.


--- TABELA: Przyjęcie ---

(1 wiersz został naruszony)
Komunikat 547, poziom 16, stan 0, wiersz 223
The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CHK_Hospitalizacja_DataPrzyjecia". The conflict occurred in database "Szpital", table "dbo.Hospitalizacja", column 'DataPrzyjecia'.
The statement has been terminated.
Komunikat 547, poziom 16, stan 0, wiersz 229
The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint "CHK_Hospitalizacja_DataWypisu". The conflict occurred in database "Szpital", table "dbo.Hospitalizacja".
The statement has been terminated.
Komunikat 547, poziom 16, stan 0, wiersz 236
The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint "CHK_Hospitalizacja_DataWypisuCzas". The conflict occurred in database "Szpital", table "dbo.Hospitalizacja", column 'DataWypisu'.
The statement has been terminated.

(1 wiersz został naruszony)
OK: Pacjent wypisany poprawnie.

(1 wiersz został naruszony)
==================================================
 Test Wyzwalacza (i ROLLBACK)
==================================================
Komunikat 50000, poziom 16, stan 1, procedura TRG_SprawdzDateDiagnozy_Zatrudnienie, wiersz 13 [ wiersz uruchomienia partii 251]
```

```
Reg/26: Data i godzina diagnozy musi być chronologicznie późniejsza niż data zatrudnienia lekarza
wystawiającego diagnozę.
Komunikat 3609, poziom 16, stan 1, wiersz 260
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

Czas ukończenia: 2026-03-19T22:25:33.2511730+01:00
```

Etap III - Podstawy SQL

Źródło danych:

Baza danych: AdventureWorks - SalesOrderHeader

Zad. 1.

Proszę utworzyć wykaz zamówień złożonych w pierwszym roku rejestracji zamówień (Identyfikator, Rok, Kwota zamówienia) . Przykładowy wynik zapytania przedstawiony jest poniżej w tabeli 5.

Tabela 5. Fragment wyników zapytania zad. 1.

Tabela 5. Wynik zapytania zad. 1.

Identyfikator	Rok	Kwota
45266	2012	27605.63
45267	2012	3899.68
45268	2012	944.62
45269	2012	2280.14
…	…	…

Rek.: 4/?

Rozwiązanie: Zapytanie SQL + fragment wyniku (4 rekordy z 1692)

```
WITH firstYear AS (SELECT MIN(YEAR(OrderDate)) firstYear
                   FROM Sales.SalesOrderHeader)
SELECT SalesOrderID Identyfikator, YEAR(OrderDate) Rok, TotalDue Kwota
FROM Sales.SalesOrderHeader,
     firstYear
 WHERE YEAR(OrderDate) = firstYear.firstYear;
```

Identyfikator	Rok	Kwota
43659	2022	23153,2339
43660	2022	1457,3288
43661	2022	36865,8012
43662	2022	32474,9324

Zad. 2.

Proszę wyznaczyć liczbę klientów, którzy mają liczbę zamówień:

1. mniejszą niż 10
2. w przedziale 10 - 19
3. co najmniej 20

Przykładowy wynik zapytania przedstawiony jest poniżej w tabeli 6. i 7.:

Tabela 6. Fragment wyników zapytania zad. 2. . – wariant A

Grupa	Liczba klientów
0-9	19002
10-19	103
20 ...	14

Rek.: 3/3

lub

Tabela 7. Fragment wyników zapytania zad. 2. – wariant B

Grupa	0-9	10-19	20 ...
	19002	103	14

Rek.: 1

Rozwiązanie: Zapytanie SQL + wyniki zapytań

```
WITH nOrders AS (SELECT c.CustomerID,
                        (SELECT COUNT(*) FROM Sales.SalesOrderHeader oh WHERE
c.CustomerID = oh.CustomerID) n
                 FROM Sales.Customer c),
     groups AS (SELECT *,
                       CASE
                           WHEN nOrders.n < 10 THEN '0-9'
                           WHEN nOrders.n < 20 THEN '10-19'
                           ELSE '20...' END Grupa
                FROM nOrders)
SELECT Grupa, COUNT(*) "Liczba klientów"
FROM groups
GROUP BY Grupa
ORDER BY "Liczba klientów" DESC;
```

Grupa	Liczba klientów
0-9	19703
10-19	103
20...	14

Zad. 3.

Ustalić, jakie czynniki mają wpływ na liczbę dokonanych zakupów. Przykładowy wynik zapytania przedstawiony jest poniżej w tabeli 2.3.

Źródło danych: SalesOrderHeader, SalesReason, …?

Tabela 2.3. Fragment wyników zapytania zad. 3

Czynnik	Dotyczy
Price	17473
On Promotion	3515
Manufacturer	1746
…	…

Rek.: 3/?

Rozwiązanie: Zapytanie SQL + fragment wyniku (4 rekordy z 10)

```
SELECT sr.Name Czynnik,
       (SELECT COUNT(*) FROM Sales.SalesOrderHeaderSalesReason oh WHERE
sr.SalesReasonID = oh.SalesReasonID) Dotyczy
FROM Sales.SalesReason sr
ORDER BY Dotyczy DESC;
```

Czynnik	Dotyczy
Price	17473
On Promotion	3515
Manufacturer	1746
Quality	1551

Uwaga:

- Proszę nie modyfikować i nie usuwać definicji sprawozdania
- Dyskusja i ocena realizacji zadań etapów I - III odbędzie się na zajęciach lab. w dniu 20.03.2026 i 27.03.2026

Wnioski:

Do wygenerowania pierwszej użyłem Gemini oraz ChatGPT, natomiast do drugiej części zadania użyłem tylko Gemini, oba modele sprawują się zadowalająco przy generowaniu charakterystyki dziedziny i pojęć, niezadowalająca była „maniera" dodawania informacji od siebie. Oba modele w opisach dodawały wtrącenia i informacje które nie były potrzebne, nadmiarowe lub niewłaściwe do etapu projektowania. Przy tworzeniu reguł biznesowych Gemini łączy wiele reguł dotyczących jednego atrybutu w jedną co osobiście uważam za niekorzystne. Definicje tabel zostały wygenerowane w sposób satysfakcjonujący. Natomiast dla przypadków testowych model Gemini znów próbował zrobić więcej niż było potrzebne. Część 3 rozwiązałem samodzielnie nie stanowiła ona problemu w rozwiązaniu.

Uwaga:

- Sprawozdanie bez wniosków końcowych nie będzie sprawdzane i tym samym ocena jest negatywna!
- Plik ze sprawozdaniem powinien mieć nazwę **Spr01HD-index-Nazwisko - 2026** i format **pdf**
- **Kompletne sprawozdanie należy przekazać w terminie do 26.03.2025 godz. 20:00**
- Oprogramowanie MS SQL 2025
- Model konceptualny danych należy przygotować wykorzystując narzędzie wspierające język UML np. Visual Paradigm
- Wnioski powinny zawierać ocenę możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji